

Le suivi des traitements batch SAS : un enjeu de fiabilisation et de qualité des données



Rapport d'alternance - BUT3 Science des données VCOD

Tuteur professionnel :
Charles BOILEAU

Tuteur pédagogique :
Mohamed IBAZIZEN

L'entreprise d'accueil :
COVEA

2025 - 2026

Les remerciements

Avant de commencer, je tiens à remercier mes professeurs pour la qualité des enseignements dispensés, ainsi que pour leur accompagnement tout au long de ma formation, que ce soit pendant les cours ou dans le cadre de mon alternance. Leur disponibilité et leurs conseils m'ont été d'une grande aide. Je tiens particulièrement à remercier **M. IBAZIZEN**, tuteur pédagogique, pour sa visite et ses conseils précieux.

Je souhaite également exprimer ma sincère gratitude à mon tuteur en entreprise, **Charles BOILEAU**, pour son accompagnement, sa disponibilité, ses conseils et la confiance qu'il m'a accordée tout au long de cette année.

Je remercie aussi sincèrement, **Catarina FERREIRA**, responsable de l'équipe Pilotage Opérationnel et sous-traitance, ainsi que **Jean-Christophe BEDIEE**, responsable de l'équipe Outil et Poste de travail DO (ancien responsable du Support, Pilotage et Organisation), pour l'intégration au sein des équipes et pour m'avoir fait confiance dans la réalisation des missions.

Enfin, je tiens à remercier **Julie NEAU**, **Jérémy PITON** et **l'équipe EXSIME** pour son accueil chaleureux, sa bienveillance et sa bonne humeur au quotidien, ce qui me permet d'évoluer dans une ambiance de travail très agréable.

Cette alternance est très enrichissante et formatrice, et je suis reconnaissante de pouvoir la réaliser dans des conditions de travail comme celle-ci.

Sommaire

Introduction	1
I. L'environnement de travail	2
A. Présentation de l'entreprise.....	2
1. Le groupe Covéa :	2
2. La Direction Santé Prévoyance (DSP) :	2
B. Ma place dans l'entreprise	3
1. La Direction des Opérations Santé Prévoyance (DOSP) :	3
2. L'équipe Pilotage Opérationnel :	3
II. Le projet : OKKO.....	4
A. Comprendre les enjeux.....	4
1. Un contexte crucial :	4
2. Un existant limité :	4
3. Un objectif majeur :	5
B. Une phase de réflexion importante	5
1. Les différentes options :	5
2. L'option retenue :	6
C. Un développement complexe.....	7
1. L'outil OKKO :	7
a) La partie fonctionnelle.....	7
b) La partie technique.....	8
c) Le résultat :	11
2. Le monitoring.....	12
D. Un projet enrichissant.....	14
III. Le bilan	15
A. Une alternance valorisante	15
B. Une poursuite claire.....	16

Introduction

Dans un contexte où **l'activité repose sur des systèmes d'information complexes** et de plus en plus **automatisés**, disposer de **données fiables** constitue un **enjeu majeur** pour le pilotage opérationnel. La **qualité des traitements, la cohérence des flux et la fiabilité des indicateurs** produits sont **essentiels** pour accompagner les équipes métiers et **garantir une prise de décision pertinente**.

Pour cette **deuxième année d'alternance**, j'ai poursuivi mon expérience au sein de l'équipe **pilotage opérationnel** de la direction Santé Prévoyance du groupe Covéa. Le rôle de cette équipe est de **répondre aux demandes des équipes métiers** en produisant des outils d'aide à la décision afin de les aider au mieux à piloter efficacement leur activité. Dans ce cadre, il est important de **s'assurer de la fiabilité de nos traitements batchs** afin de **garantir la qualité des indicateurs** présents sur les tableaux de bord.

La mission présentée dans ce rapport concerne **la construction d'un outil de suivi des traitements batchs¹**, nommé **OKKO**. Cet outil vise à **faciliter l'identification et l'analyse des batchs en échec** afin de **garantir la fiabilité** des indicateurs présents dans nos tableaux de bord. Il est **complété** par la mise en place d'un dispositif de **monitoring** permettant **d'analyser la fréquence des erreurs** et **d'identifier les axes d'amélioration** des traitements.

Cette mission sera détaillée après une présentation de l'environnement et du contexte dans lesquels s'inscrit mon alternance. Enfin, je terminerai ce rapport par un bilan sur mes deux années d'alternance et sur mon projet de poursuite d'étude.

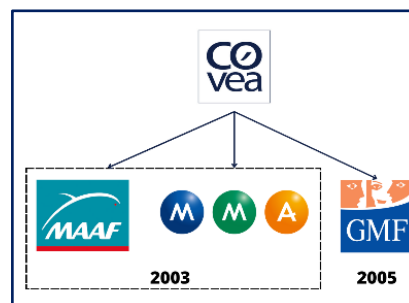
¹ Batch : Projet SAS qui s'exécute en automatique

I. L'environnement de travail

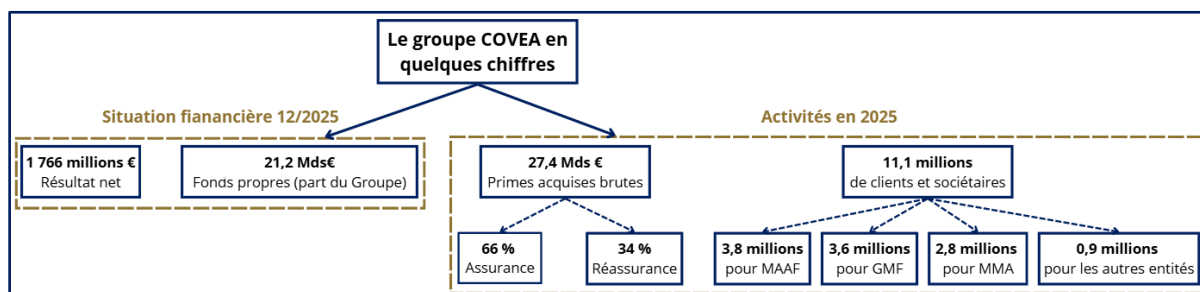
A. Présentation de l'entreprise

1. Le groupe Covéa :

Covéa est une **société de groupe d'Assurance Mutuelle** (SGAM) française regroupant 3 marques majeures du marché de l'assurance : **MAAF**, **MMA** et **GMF**. Le groupe intervient sur l'ensemble des métiers de l'assurance et de la réassurance, et s'impose aujourd'hui comme un acteur de référence en France et en Europe.



En tant que groupe **mutualiste sans actionnaire**, Covéa place la satisfaction de ses sociétaires au cœur de sa stratégie, en s'appuyant sur des valeurs fortes telles que la **solidarité**, la **proximité** et la **responsabilité**.



2. La Direction Santé Prévoyance (DSP) :

La Direction Santé Prévoyance, placée sous la responsabilité de **Nathalie THOOL**, regroupe **556 collaborateurs** répartis au sein de plusieurs sous-directions et équipes.

Son périmètre d'action couvre notamment :

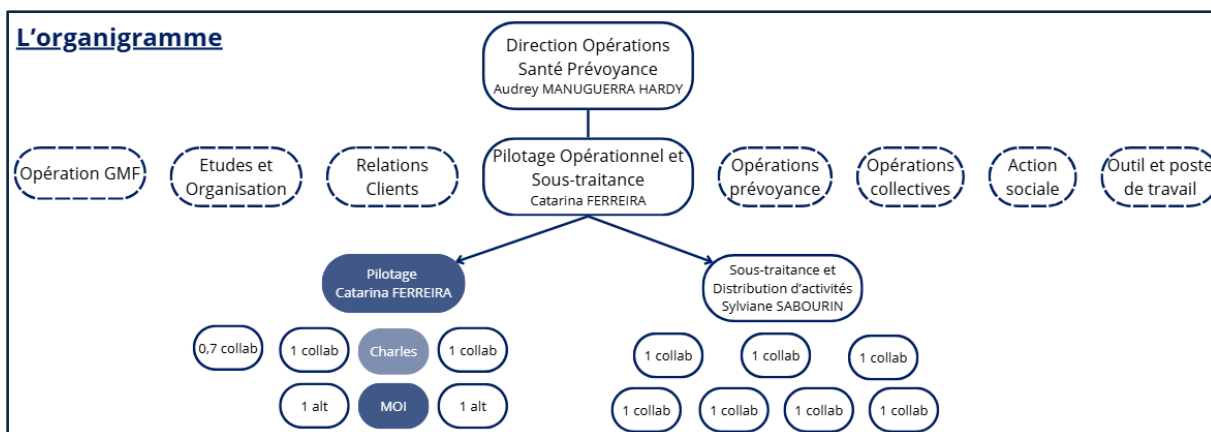
- La veille sur les produits et services
- Le pilotage technique
- L'élaboration de prévisions par produit et par segment de marché.

La DSP conduit ses activités de **gestion en propre** ou par **délégation** et **sous-traitance**, en s'appuyant sur des processus fortement structurés et automatisés. Son action s'inscrit dans une stratégie de développement rentable et durable en **santé** et en **prévoyance**, tant sur les périmètres **individuels** que **collectifs**, contribuant ainsi à la croissance globale du groupe Covéa.

B. Ma place dans l'entreprise

1. La Direction des Opérations Santé Prévoyance (DOSP) :

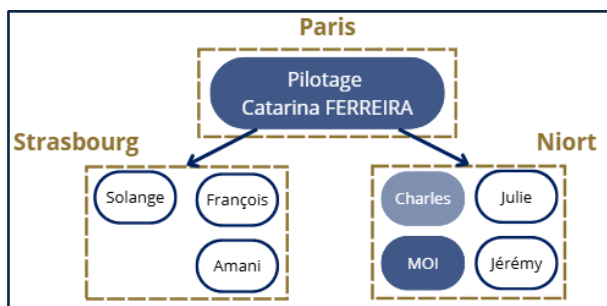
Au sein de la DSP, je fais partie de la sous-direction, **Direction des Opérations Santé Prévoyance (DOSP)**. La DOSP est composée de **384 collaborateurs**, sous la gestion d'**Audrey MANUGUERRA HARDY**.



Les missions de la DOSP couvrent aussi bien les activités de **relation client**, en front office² comme en back office³, que les fonctions **d'organisation**, de **support** et de **pilotage**. Ainsi, elle joue un **rôle central** dans la mise en œuvre **opérationnelle** des **processus métiers** et dans le **suivi de l'activité**.

2. L'équipe Pilotage Opérationnel :

J'appartiens à l'équipe **Pilotage Opérationnel**, placée sous la responsabilité de **Catarina Ferreira** et composée de quatre titulaires et trois alternants. Il s'agit d'une **équipe transverse**, ce qui signifie que nous sommes répartis sur **trois sites** (Paris,



Strasbourg et Niort) et que nous travaillons pour les **trois marques**. Le rôle de cette équipe est **d'accompagner** les équipes métiers dans le **suivi** et le **pilotage de leur activité**, afin de faciliter la prise de décision sur les périmètres couverts : **santé individuelle**, **prévoyance individuelle**, **santé et prévoyance collective**. Pour ce faire, l'équipe est en charge de la **production de tableaux de bord**, du **développement d'outils d'aide au pilotage** et de la **maintenance des programmes**.

² Front Office (FO) : activités avec des interactions directes avec le client, les plateaux téléphoniques.

³ Back Office (BO) : activités sans interactions directes avec le client, gestion par mails ou courriers.

II. Le projet : OKKO

A. Comprendre les enjeux

1. Un contexte crucial :

Actuellement, l'équipe pilotage doit **veiller à la bonne exécution** de l'ensemble des **batches** et à **la mise à jour** quotidienne de tous les **tableaux de bord**, afin de garantir **la fiabilité des indicateurs** et **la cohérence des décisions** prises par les managers des équipes métiers. Cependant, ce contrôle est **difficile** car un batch **sans erreur** (technique SAS) peut ressortir en **succès** alors que la **source de données n'est pas à jour**, ce qui rend également le tableau de bord non à jour. Ce **type d'anomalie** est donc souvent **remonté par les managers** qui travaillent avec les **tableaux de bord**.

Par ailleurs, il est compliqué de contrôler chaque projet SAS car nous devons **piloter l'activité** des **trois marques** (MAAF, MMA et GMF) et de **plusieurs périmètres** (santé et prévoyance individuelle, santé et prévoyance collective et la sous-traitance). Toutes les activités ne disposent pas des mêmes outils de gestion, les **données** proviennent ainsi de **sources différentes**. Par conséquent, un **volume important** de batches est **exécuté quotidiennement**, réparti sur deux serveurs :

- **Niort** : environ 70 batches
- **Strasbourg** : environ 20 batches

Aujourd'hui, le **suivi** du bon déroulement des **traitements batches** se fait par l'intermédiaire de la **boîte mail de l'équipe**. À la fin de chaque exécution, un **mail** est envoyé **automatiquement** dans cette boîte :

- Si le projet s'est exécuté **sans erreurs**, alors le mail est **automatiquement rangé** dans le dossier « CR Batches SAS SUCCES » de la boîte équipe.
- Sinon, le mail apparaît dans la boîte de réception **en attendant** qu'une personne de l'équipe **le traite**. Une fois traité, le **mail est classé** dans le dossier « Batches traités ».

2. Un existant limité :

Malgré l'organisation actuelle, plusieurs **limites** apparaissent dans le suivi des batches et la fiabilité des données. En effet, le suivi par boîte mail **ne permet pas** d'avoir une **vision globale et claire** de l'ensemble des traitements exécutés. Certaines **anomalies** ne sont **pas détectées** automatiquement, notamment lorsque les batches s'exécutent **sans erreur technique** alors que les données sources ne sont pas à jour. Cela implique que **la détection de ces problèmes** repose en partie sur **les retours des**

managers utilisateurs, ce qui nécessite un **délai** pour notre équipe afin **d'analyser la situation**, **comprendre l'origine** de l'anomalie, puis procéder à sa **correction** pour restituer des **chiffres fiables**.

De plus, le **volume important de batches** à superviser entraîne un **grand nombre de mails** à traiter. Par ailleurs, **vérifier** que toutes les **sources** de données sont à jour impliquerait de **consulter quotidiennement** l'ensemble des **tableaux de bord** afin de s'assurer **que les données de la veille** sont bien **présentes**, ce qui n'est pas **viable en raison du temps** que cela nécessiterait.

Dans ce cadre, le **contrôle de la qualité** des chiffres produits quotidiennement est **complexe**. Par conséquent, il est nécessaire de disposer d'une **solution centralisée** et **automatisée** permettant **d'améliorer** la **visibilité**, la **réactivité** et la **fiabilité** du suivi des traitements.

3. Un objectif majeur :

Dans ce contexte, il m'a été demandé de **construire une solution** afin de faciliter le suivi des projets SAS. Cette solution devait **répondre aux besoins** de chaque membre de l'équipe, car tous ne rencontrent pas les mêmes problématiques lors du débogage. Les besoins recensés sont les suivants :

- **L'état du batch** : savoir s'il est en échec ou en succès à la fin de son exécution
- **Le temps d'exécution** : afin d'identifier s'il a mis plus de temps que d'habitude
- **L'état du chargement des tables** : permet de vérifier que la source de données est à jour
- **Le statut du batch** : terminé, en cours, pas commencé
- **La répercussion sur les tableaux de bord**

J'avais **carte blanche** pour trouver une solution ; je pouvais construire un tableau de bord, un outil ou une simple table à renvoyer dans la boîte mail, tant que l'expression des besoins était respectée. **L'enjeu final** est de concevoir **une solution à la fois simple, efficace et qui assure la fiabilité et la qualité des chiffres**.

B. Une phase de réflexion importante

1. Les différentes options :

Étant totalement libre sur la solution à apporter, j'ai réfléchi à **plusieurs options**, pour le rendu final, afin de **retenir** celle qui me semblait **la plus complète, performante et simple**.

La première idée a été **d'envoyer la table finale SAS dans la boîte mail**. Cela permet de **conserver l'habitude** de consultation, mais cette solution reste **peu efficace** : elle **encombre** la boîte et la table peut contenir entre 500 et 1 000 lignes, ce qui rend la **lecture difficile**.

Ensuite, j'ai envisagé de créer **un rapport sous SAS VA**, avec une feuille correspondant à la table et d'autres pour l'analyse. Cependant, la mise à jour est **moins performante**, la lecture reste **complexe** et l'accès **moins rapide**. Le principal avantage est la partie analyse.

Enfin, l'idée de créer un nouveau **bouton dans la Caisse à Outils** (CAO⁴) permettant d'ouvrir une feuille Excel m'est venue. Cet outil étant déjà **utilisé au quotidien**, **l'automatisme** d'y accéder se mettrait facilement en place et la **mise à jour** de la table est **plus simple**.

2. L'option retenue :

Parmi ces trois principales idées, j'ai finalement choisi d'ajouter un **bouton dans la CAO** et de créer **un rapport sous SAS VA**. Cependant, le bouton dans la CAO ne permet pas d'ouvrir une simple feuille Excel mais un **outil** facilitant la lecture grâce à **des boutons et une liste générée** en VBA :

- Filtre par **ville** via les boutons : « Voir les batchs de Strasbourg » et « Voir les batchs de Niort »
- Filtre par **état** : « Voir les batchs KO » et « Voir les batch OK », avec deux boutons respectifs pour afficher les détails
- Filtre par **statut** : « Voir les batch en cours »
- Une liste permettant de **sélectionner un batch spécifique**

L'interface est présentée dans une fenêtre grise. Elle contient plusieurs boutons et un menu déroulant. En haut à gauche, un bouton bleu « Voir tous les batchs ». À sa droite, un menu déroulant bleu « Choisir un batch ». Ensuite, deux boutons bleus « Voir les batchs de Strasbourg » et « Voir les batchs de Niort ». Dans la section centrale, il y a quatre boutons : deux rouges (« Voir les batchs KO » et « Voir les batchs KO (détails) ») et deux verts (« Voir les batchs OK » et « Voir les batchs OK (détails) »). En bas à gauche, un bouton violet « Voir les batchs en cours ». En bas à droite, deux boutons « Actualiser » (bleu) et « Information » (orange).

Cet outil permet donc de **suivre le statut** (en cours ou terminé), **l'état** (OK ou KO) et le **temps d'exécution** du batch, ainsi que **l'impact des batchs entre eux**, la **mise à jour** des **sources de données** et la **répercussion** sur les **tableaux de bord** mis à disposition des managers des équipes métiers.

Quant à lui, le tableau de bord permet **d'analyser la fréquence** des **échecs** et des **succès**, ainsi que la **récurrence** des **batchs KO** et des **erreurs**. Il permet également **d'identifier** les moments de la journée où il y a le **plus de batchs en exécution** et de **batchs en erreur** afin d'analyser d'éventuelles **corrélations**.

⁴ Caisse à Outil : Outil qui contient : le planning, les GESTDEM (demandes auxquelles on doit répondre), les raccourcis vers les TDB, le suivi des charges d'activité, ...

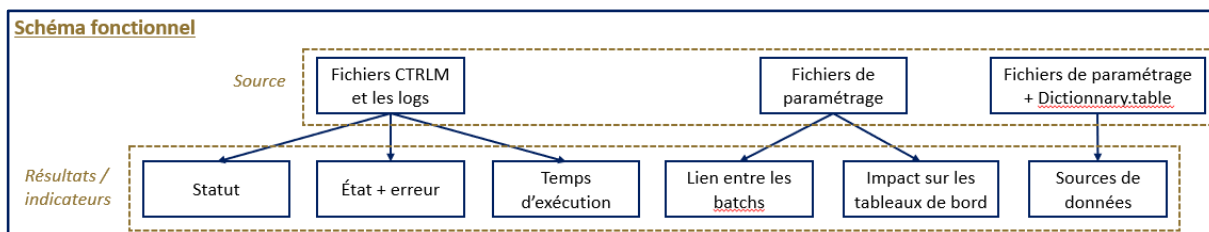
C. Un développement complexe

Une fois la solution définie, j'ai pu passer à la phase de **développement**. Celle-ci s'est déroulée en deux temps : une première phase consacrée à la **construction de l'outil**, alimenté par une **table quotidienne**, puis une seconde phase dédiée à la **conception de l'historique** permettant d'alimenter le **monitoring**.

1. L'outil OKKO :

a) *La partie fonctionnelle*

Pour alimenter l'outil, j'ai dû **construire** puis **exporter** une table SAS avec tous les indicateurs qui devaient apparaître. Comme le montre le schéma ci-dessous, j'ai mis sur la première lignes les différentes « sources » permettant de créer les différents indicateurs, les colonnes.



Pour récupérer les **informations** concernant le **statut**, l'**état** et le **temps d'exécution** du batch, j'ai utilisé les fichiers **Control-M**⁵ (CTRLM) et les **logs** afin d'obtenir le détail exact des erreurs. Ces indicateurs permettent respectivement de **savoir** si un batch s'est **correctement exécuté**, d'identifier les **éventuelles anomalies** et de vérifier qu'il **s'exécute dans un temps normal**.

Ensuite, pour établir les **liaisons** entre les **batchs** et leur **impact** sur les **tableaux de bord**, j'ai créé des **fichiers de paramétrage**. Être capable d'identifier ces liaisons **permet d'anticiper les effets en chaîne** : par exemple, si un **batch en amont échoue** lors de la création d'une table, les **batchs dépendants** peuvent également être en **échec fonctionnel**, même sans erreur technique SAS, car les données ne seront pas à jour. De plus, cela **permet d'anticiper les impacts sur les tableaux de bord** et de **prévenir** au plus tôt les managers que les rapports peuvent être incomplets.

Enfin, pour **savoir si une source de données est à jour**, je me suis appuyée sur un **fichier de paramétrage** permettant d'identifier quelle table est utilisée par chaque batch ainsi que son rôle, combiné à la **fonction SAS « dictionary »**. Cette fonction retourne les informations des tables ; dans mon cas, elle me permet de récupérer le nombre d'observations présentes dans une table. Grâce à cela, il est possible de **déterminer si une table est à jour** : si le **nombre d'observations du jour** est

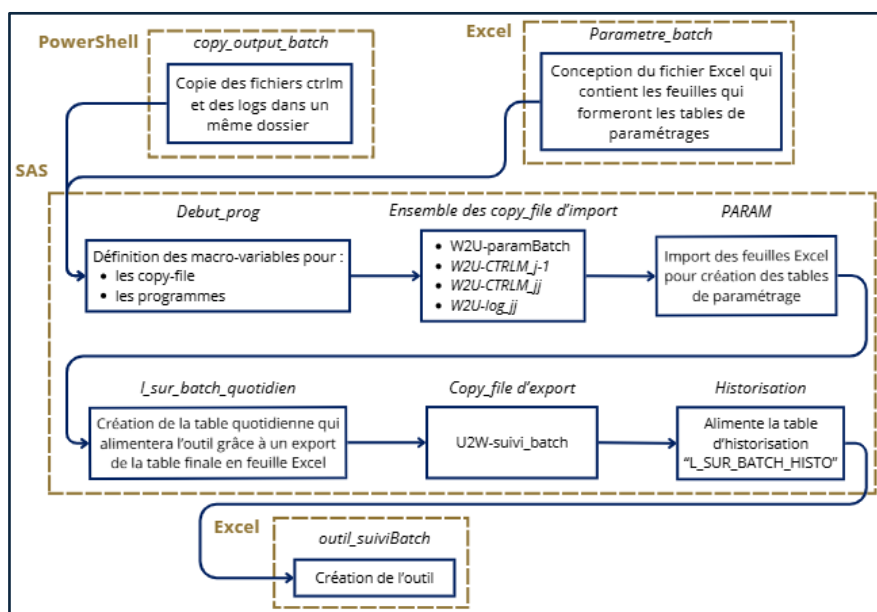
⁵ Fichiers Control-M : c'est un fichier créé par un outil d'ordonnancement des batchs qui ressort toutes les étapes de traitement durant l'exécution du batch. C'est comme une log générale à un projet SAS.

inférieur ou égal à celui de la veille, cela signifie que la table n'a **pas** été **actualisée**, ce qui peut indiquer un problème au niveau de la source de données.

J'ai donc dû **importer** les fichiers **CTRLM** et les **logs**, ainsi que **construire les fichiers de paramétrage**, certains **manuellement** et d'autres à l'aide de **VBA** afin d'automatiser leur actualisation. De plus, la **conception de la table finale**, qui contient les indicateurs présentés ci-dessus, a été réalisée en langage **SAS**, puis **exportée** en fichier **Excel** pour alimenter **l'outil** développé en **VBA**. L'ensemble de cette mise en place est détaillé dans la partie technique.

b) La partie technique

Pour arriver à la construction de l'outil, il a fallu procéder à quelques étapes intermédiaires présentées dans le schéma ci-dessous et expliquées par la suite :



• Le PowerShell :

A l'origine, il y a un **dossier par batch par date** dans le dossier output qui contient les logs et le CTRLM du jour. Cependant, pour les **transférer vers UNIX**, j'ai besoin d'une **tâche copy file** qui prend le chemin source, la localisation des fichiers à importer dans Windows, et le chemin cible dans UNIX (SAS). Le **problème** est le suivant : dans le **chemin source** on ne **peut mettre des caractères génériques que dans le nom du fichier** et non dans le chemin, or j'ai besoin d'en mettre dans le chemin et dans le nom du répertoire. Nous avons donc trouvé la **solution** de **rassembler tous les fichiers dans un dossier unique** en modifiant le nom par : *nom du dossier source + nom du fichier*

Exemple pour une log :

📁 a021059_LuMaMeJeVe-H04_IM_GED_SANTE_20260429

+ 📄 Project-import_traiteGED.20260429-040207.log

=  a021059_LuMaMeJeVe-H04_IM_GED_SANTE_20260429_Project-import_traiteGED.20260429-040207.log

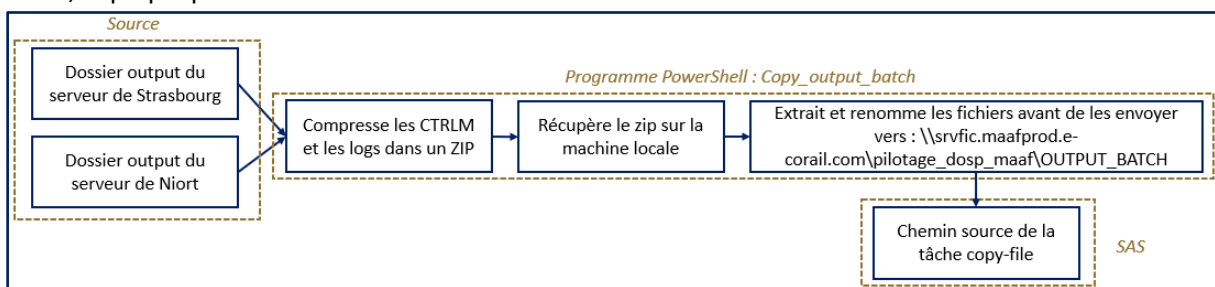
Exemple pour un CTRLM :

 a021059_LuMaMeJeVe-H04_IM_GED_SANTE_20260429

+  a021059_LuMaMeJeVe-H04_IM_GED_SANTE.ctrlm

=  a021059_LuMaMeJeVe-H04_IM_GED_SANTE_20260429_a021059_LuMaMeJeVe-H04_IM_GED_SANTE.ctrlm

Voici le schéma explicatif de la récupération des CTRLM et des logs, en passant du PowerShell à SAS, expliqué précédemment :



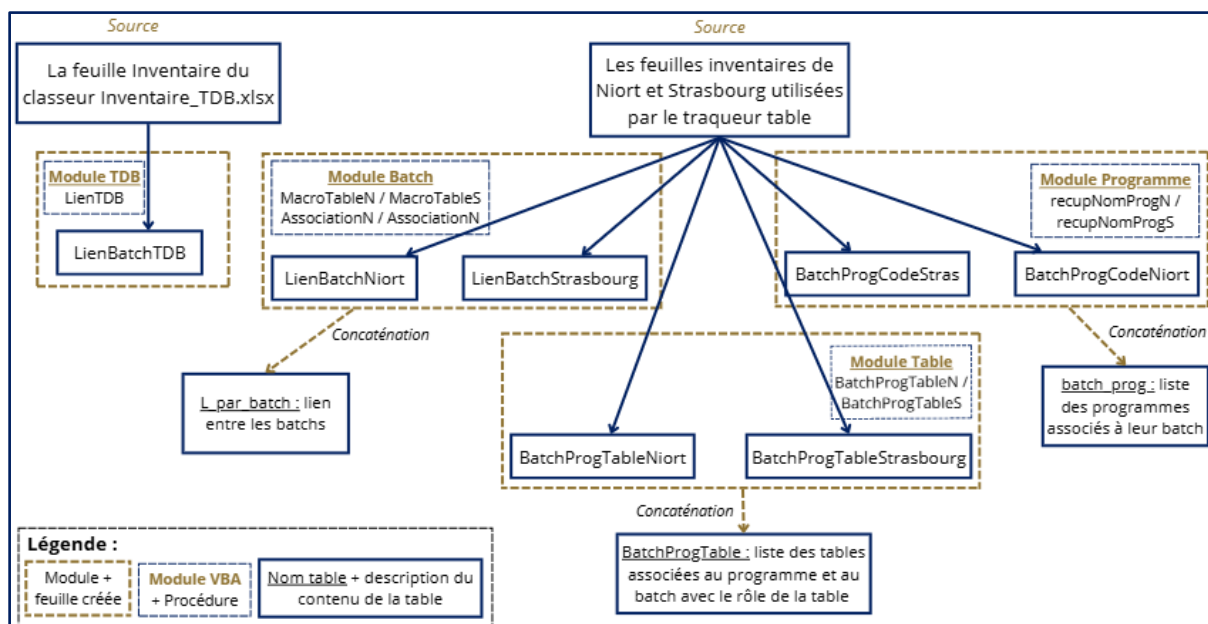
- **La création des fichiers de paramètres**

Certains **fichiers** sont construits en **VBA**, afin d'être actualisés automatiquement, et d'autres à **la main** qui devront être mis à jour manuellement quand cela sera nécessaire.

Une **partie des données** permettant d'alimenter le fichier VBA proviennent des feuilles Excel « **inventaire Niort** » et « **inventaire Strasbourg** ». Ces deux feuilles sont utilisées pour alimenter un autre outil, le *TraqueurTable* développé par un ancien alternant, Quentin Fillon. Elles **contiennent l'ensemble des informations relatives aux batchs** : le nom, la dernière personne à l'avoir modifié, le code SAS, le nom des flux et des programmes, ainsi que des clés permettant d'établir des liens entre les différentes cellules de la feuille (voir annexe n°1).

L'autre feuille source est « **Inventaire_TDB** », elle contient la liste des tableaux de bord en production associés aux batchs qui l'alimente.

Ces **données** me permettent de **créer différentes feuilles de paramétrage**, représentées dans le schéma ci-dessous, chacune étant associée aux modules qui alimentent les différentes feuilles.

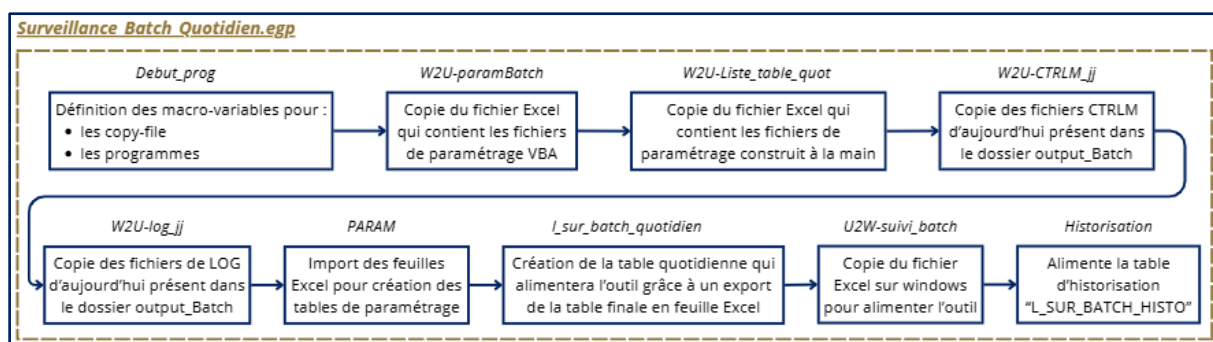


Les deux dernières feuilles de paramétrage sont construites **manuellement**, car aucune source existante ne permettait de les alimenter. Il s'agit de :

- **table_quot** : cette feuille correspond à la **liste des tables** qui doivent impérativement être **incrémentées quotidiennement**.
- **classeur_erreur** : il s'agit d'un **répertoire des erreurs** les plus fréquentes, associé à un libellé. Étant donné que SAS propose plusieurs syntaxes pour une même erreur et que l'objectif est d'identifier les types d'erreurs les plus récurrents, il est nécessaire de mettre à jour ce fichier régulièrement, notamment lorsque la catégorie "autre" devient trop importante.

• La conception de la table alimentatrice

Voici le schéma des différentes étapes présentes dans le projet SAS qui permettent la conception de la table finale.



Il y a trois programmes principaux :

- **PARAM** : permet de **concaténer les feuilles de paramétrage des deux villes**, Niort et Strasbourg, pour ne faire plus qu'une table pour les deux villes.

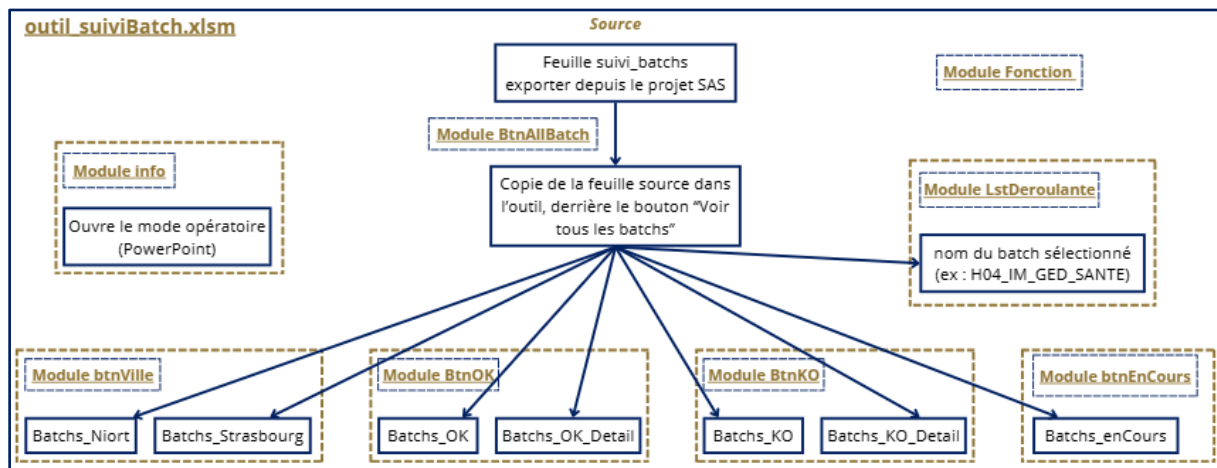
- **L_sur_batch_quotidien** : celui qui **construit la table finale**. Des schémas expliquant les étapes de fabrications de la table sont disponibles en annexe. (Voir annexe n°2.1 à 2.3 pour les macros et annexe n°3 pour le programme principal).
- **Historisation** : **Ajoute** à la table d'historisation ZDB.L_SUR_BATCH_HISTO les **lignes qui n'y existent pas**.

Pour alimenter l'outil, la **table finale** SAS est exportée en **feuille Excel**.

- **La construction de L'outil VBA – OKKO**

Pour finir, j'ai **construit l'outil OKKO en VBA**. Pour **insérer la source de données**, la table SAS exportée en feuille Excel, j'ai tout simplement **copié-collé** la feuille Excel dans la feuille « **suivi_batch** » de l'outil et **toutes les autres feuilles** générées en VBA vont **chercher les données dans celle-ci**. L'outil se **met à jour à l'ouverture** ou bien quand on clique sur les boutons « **Actualiser** » ou « **Voir tous les batchs** »

Voici un schéma qui présente l'arborescence des modules VBA de la construction de OKKO :



De plus, j'ai rédigé un **mode opératoire** pour l'aide à l'utilisation, qui est accessible par le bouton « Information », et une **documentation technique** afin de faciliter la maintenance quand je ne serais plus là.

c) **Le résultat :**

Après avoir vu l'interface au tout début de la présentation de la mission, voici un exemple de page que l'on peut retrouver dans l'outil. Vous pourrez également observer le **code couleur** que j'ai mis pour **faciliter la lecture** des différents types d'erreur :

- Ligne **rouge** : erreur technique SAS

- Ligne **orange** : il y a une anomalie, soit le batch précédent est KO ou soit la source de données n'est pas à jour, dans les deux cas il faut apporter une vérification.
- Ligne **blanche**, sans couleur : il n'y a pas d'erreur.

nom_batch	nom_programme	statut	Début_run	Fin_run	tps_execution_batch	etat	erreur	nom_table	Role	nb_ligne_ji	nb_ligne_j_1
p023548 LuMaMaJeVe-H05 GIGA v2025	Project-Tables secours pour anciens Flux	termine	20mai2026 05 02 58	20mai2026 07 45 02	2 42 04	OK					
p023548 LuMaMaJeVe-H05 GIGA v2025	Project-Tables secours pour anciens Flux	termine	20mai2026 05 02 58	20mai2026 07 45 02	2 42 04	OK					
p021059 LuMaMaJeVe-H05 Pilotage DR	Project-Agnet et courtes	termine	20mai2026 06 02 28	20mai2026 06 04 32	0 02 04	KO	p021059 LuMaMaJeVe-H05 PILPREV est KO I				
p021059 LuMaMaJeVe-H05 Pilotage DR	Project-Agnet CAO	termine	20mai2026 06 02 28	20mai2026 06 04 32	0 02 04	KO	p021059 LuMaMaJeVe-H05 PILPREV est KO I				
p021059 LuMaMaJeVe-H05 Pilotage DR	Project-Debut prog	termine	20mai2026 06 02 28	20mai2026 06 04 32	0 02 04	KO	p021059 LuMaMaJeVe-H05 PILPREV est KO I				
p021059 LuMaMaJeVe-H05 Pilotage DR	Project-Import	termine	20mai2026 06 02 28	20mai2026 06 04 32	0 02 04	KO	p021059 LuMaMaJeVe-H05 PILPREV est KO I				
p021059 LuMaMaJeVe-H05 Pilotage DR	Project-Pilotage DR	termine	20mai2026 06 02 28	20mai2026 06 04 32	0 02 04	KO	p021059 LuMaMaJeVe-H05 PILPREV est KO I				
p021059 LuMaMaJeVe-H05 Pilotage DR	Project-einf. table	termine	20mai2026 06 02 28	20mai2026 06 04 32	0 02 04	KO	p021059 LuMaMaJeVe-H05 PILPREV est KO I				
p021059 LuMaMaJeVe-H05 GRE ICP BO CRM	Project-CRM flux commun MMA	termine	20mai2026 06 02 42	20mai2026 07 51 38	1 48 56	OK					
p021059 LuMaMaJeVe-H05 GRE ICP BO CRM	Project-CRM flux commun TESSI	termine	20mai2026 06 02 42	20mai2026 07 51 38	1 48 56	OK					
p021059 LuMaMaJeVe-H05 GRE ICP BO CRM	Project-Creation2C Tracabilité	termine	20mai2026 06 02 42	20mai2026 07 51 38	1 48 56	OK		ZDE L TS ICPBO	LIT	29430973	29430973
p021059 LuMaMaJeVe-H05 GRE ICP BO CRM	Project-Import Nomenclature	termine	20mai2026 06 02 42	20mai2026 07 51 38	1 48 56	OK					
p021059 LuMaMaJeVe-H05 GRE ICP BO CRM	Project-Mail GESPRE	termine	20mai2026 06 02 42	20mai2026 07 51 38	1 48 56	OK					
p021059 LuMaMaJeVe-H05 GRE ICP BO CRM	Project-Mail TESSI	termine	20mai2026 06 02 42	20mai2026 07 51 38	1 48 56	OK					
p021059 LuMaMaJeVe-H05 GRE ICP BO CRM	Task-Import Nomenclature ZI	termine	20mai2026 06 02 42	20mai2026 07 51 38	1 48 56	OK					
p021059 LuMaMaJeVe-H05 1Demat Clinique	Project-Demat	termine	20mai2026 06 02 56	20mai2026 06 03 31	0 00 35	KO	ERROR: Les colonnes suivantes sont introuvables dans les tables de contribution : _D_FINESS, Factures_de_la_journee, Factures_exclus_XGS, Factures_re_usés_vit_ocodage, Factures_validés_vit_ocodage				
p021059 LuMaMaJeVe-H05 1Demat Clinique	Project-Demat	termine	20mai2026 06 02 56	20mai2026 06 03 31	0 00 35	KO	ERROR: File WORK PIL_FACT_CLI_DATE DATA does not exist.				
p021059 LuMaMaJeVe-H05 1Demat Clinique	Project-Demat	termine	20mai2026 06 02 56	20mai2026 06 03 31	0 00 35	KO	ERROR: File WORK PIL_FACT_CLI_DATE does not exist.				
p021059 LuMaMaJeVe-H05 1Demat Clinique	Project-Demat	termine	20mai2026 06 02 56	20mai2026 06 03 31	0 00 35	KO	ERROR: File WORK PIL_FACT_CLI_MOIS DATA does not exist.				
p021059 LuMaMaJeVe-H05 1Demat Clinique	Project-Demat	termine	20mai2026 06 02 56	20mai2026 06 03 31	0 00 35	KO	ERROR: File WORK PIL_FACT_CLI_SEM DATA does not exist.				
p021059 LuMaMaJeVe-H05 1Demat Clinique	Project-Demat	termine	20mai2026 06 02 56	20mai2026 06 03 31	0 00 35	KO	ERROR: The SUM summary function requires a numeric argument.				
p021059 LuMaMaJeVe-H05 1Demat Clinique	Project-Fin prog	termine	20mai2026 06 02 56	20mai2026 06 03 31	0 00 35	OK					
p021059 LuMaMaJeVe-H05 1Demat Clinique	Project-Import demat	termine	20mai2026 06 02 56	20mai2026 06 03 31	0 00 35	KO	La source de donnée ne doit pas être à jour !	ZDE L SI DEMAT CLINIC	PRODUIT	25454	25454
p021059 LuMaMaJeVe-H05 1Demat Clinique	Project-Import demat	termine	20mai2026 06 02 56	20mai2026 06 03 31	0 00 35	OK					
p021059 LuMaMaJeVe-H05 1Demat Clinique	Task-IZW - RESULT	termine	20mai2026 06 02 56	20mai2026 06 03 31	0 00 35	KO	ERROR: le dossier cible () n'existe pas ou n'est pas				
p021059 LuMaMaJeVe-H05 1Demat Clinique	Task-IZW - RESULT	termine	20mai2026 06 02 56	20mai2026 06 03 31	0 00 35	KO	ERROR: le fichier n'existe pas sur WSE2444				
p023548 LuMaMaJeVe-H05 DOSP SIB	Project-Agnet	termine	20mai2026 06 06 41	20mai2026 07 00 35	0 53 54	OK					
p023548 LuMaMaJeVe-H05 DOSP SIB	Project-Copie sur MAFAApp	termine	20mai2026 06 06 41	20mai2026 07 00 35	0 53 54	OK					
p023548 LuMaMaJeVe-H05 DOSP SIB	Project-DEB	termine	20mai2026 06 06 41	20mai2026 07 00 35	0 53 54	OK		ZDE L TS ICP INDIV GIGA D PRODUIT		203784	203663
p023548 LuMaMaJeVe-H05 DOSP SIB	Project-ENRICHISSEMENT	termine	20mai2026 06 06 41	20mai2026 07 00 35	0 53 54	OK					
p023548 LuMaMaJeVe-H05 DOSP SIB	Project-FIN	termine	20mai2026 06 06 41	20mai2026 07 00 35	0 53 54	OK					
p023548 LuMaMaJeVe-H05 DOSP SIB	Project-Motifs et sous-motifs	termine	20mai2026 06 06 41	20mai2026 07 00 35	0 53 54	OK					
p023548 LuMaMaJeVe-H05 DOSP SIB	Project-Nettoyage sur MMAApp	termine	20mai2026 06 06 41	20mai2026 07 00 35	0 53 54	OK					
p023548 LuMaMaJeVe-H05 DOSP SIB	Project-FIN	termine	20mai2026 06 06 41	20mai2026 07 00 35	0 53 54	OK					

Sur cette capture, il manque la dernière colonne qui donne l'information sur les tableaux de bord impactés.

2. Le monitoring

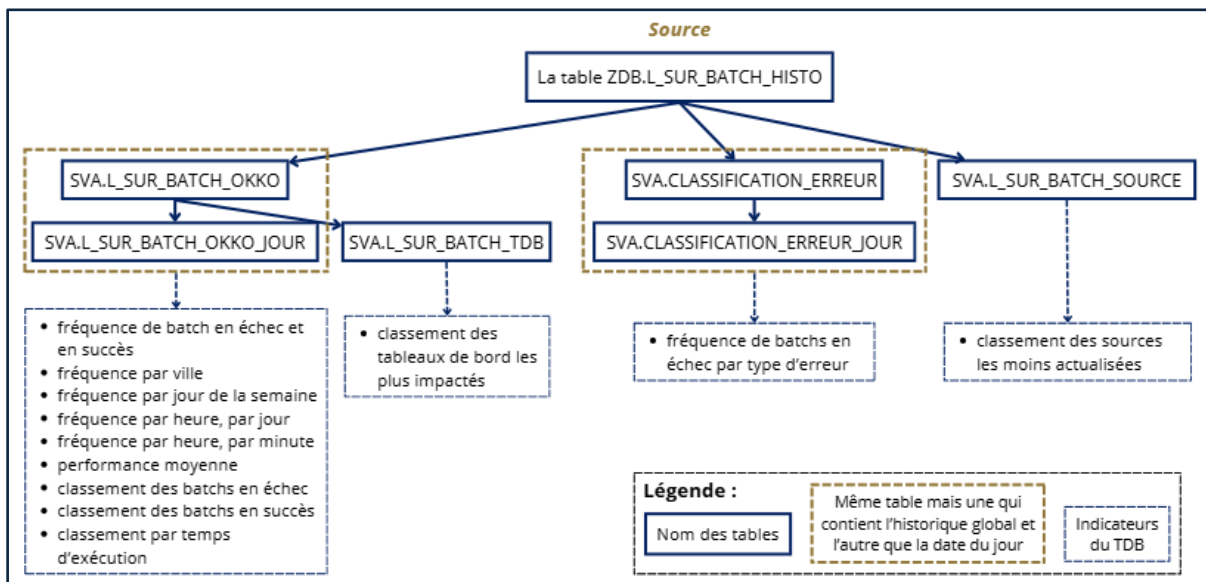
La dernière grande étape est la **création du tableau de bord**. Pour rappel, l'objectif est d'avoir une **vision sur les statistiques des batches** afin d'identifier des **axes d'amélioration** et d'**optimiser leur performance**.

Contrairement à l'outil opérationnel, le rapport a pour but **d'être mis à jour qu'une seule fois par jour**. En effet, il n'est pas destiné à être consulté en continu, mais plutôt à **fournir une vision** sur le **long terme** permettant **d'analyser les tendances** et **d'identifier des pistes d'amélioration**.

- **La structuration des tables**

La principale **difficulté** de cette étape réside dans la **construction des tables SAS**, qui doivent être **adaptées** afin de **faciliter la création des graphiques** dans SAS VA. La **source de données** utilisée pour construire les tables alimentant le tableau de bord est la **table d'historisation ZDB.L_SUR_BATCH_HISTO**, elle-même alimentée par le programme qui génère la table SAS utilisée pour l'outil.

Le schéma ci-dessous présente les différentes tables construites pour alimenter les graphiques du rapport, ainsi que les indicateurs associés.



- **L'analyse des performances**

Voici quelques exemples d'indicateurs pour aider à analyser la performance des batchs :

- **Une fréquence des batchs en erreur** : permet d'identifier les batchs les plus souvent en échec.
- **Une fréquence des types d'erreur** : si une erreur est trop récurrente, il est possible d'analyser avec le support SAS s'il existe des solutions pour la corriger ou la limiter.
- **Une analyse de la corrélation entre le nombre de batchs exécutés sur une période donnée et le nombre de batchs en échec** : cela permet d'envisager une répartition différente des traitements afin de limiter les pics d'exécution simultanée.
- **Le temps moyen d'exécution** : si un batch met trop de temps, nous pouvons peut-être optimiser des programmes afin d'améliorer la performance.

Vous pouvez observer un exemple de page présente dans le tableau de bord comme ci-dessous, qui est la page sur la performance des batchs :



Le premier graphique de cette page présente **les performances moyennes des batchs** sur la période sélectionnée, ici la période quotidienne, correspondant à la semaine précédente et à la semaine en cours, analysée jour par jour. Il permet **d'identifier les jours où le temps de traitement moyen** est particulièrement **élevé**.

Le second graphique présente **les performances moyennes par batch**. Il permet de constater que **certain batchs ont un temps d'exécution** relativement **régulier**, tandis que **d'autres** présentent des **variations importantes** avec **des maxima bien marqués**, traduisant une **instabilité**.

Nous avons également la possibilité de **filtrer** sur des **périodes plus longues** (annuelle, mensuelle et hebdomadaire), ainsi que par **localisation** (Niort et Strasbourg), correspondant aux deux serveurs.

Cette page est donc particulièrement intéressante, car elle **permet d'identifier** sur **quel serveur** se trouvent **les batchs les plus longs**, ainsi que ceux qui **présentent les plus fortes variations**. Une fois **identifiés**, il est possible de les **optimiser** afin de **réduire les temps de traitement**.

D. Un projet enrichissant

Ce projet a été pour moi l'occasion de **mettre à profit** mes **compétences en construction d'outils VBA** acquises en formation et **d'apprendre à faire de la recherche de texte en VBA et en SAS**.

Il m'a également permis de mieux **comprendre l'importance du débogage quotidien** afin de garantir la **fiabilité et la qualité des chiffres** diffusés à travers nos tableaux de bord.

De plus, le fait de travailler en parfaite **autonomie**, sans disposer d'un cahier des charges trop restrictif, m'a permis d'être totalement **libre dans la conception du rendu final**, tout en gardant à l'esprit la nécessité de **proposer une solution simple et performante répondant aux besoins** identifiés. Cela m'a également permis de mettre en œuvre ma **créativité** et mes **compétences en analyse des besoins**, ainsi que de **proposer des idées** auxquelles les membres de mon équipe n'auraient pas nécessairement pensé.

III. Le bilan

A. Une alternance valorisante

Cette année d'alternance, comme la précédente, a constitué une étape **importante** dans mon parcours, en me permettant de **consolider mes compétences** tout en **gagnant en autonomie et en responsabilité**.

Sur le plan technique, elle m'a permis **d'approfondir ma maîtrise des outils et langages** utilisés au sein de l'équipe, notamment SAS, SAS VA et VBA, mais aussi de mieux **comprendre les enjeux liés à la qualité des données** et au bon **fonctionnement des traitements batchs**. J'ai également développé une **approche plus rigoureuse dans l'analyse et la résolution de problèmes**, en prenant en compte à la fois les aspects techniques et les impacts métiers.

Sur le plan humain, je continue **à gagner en confiance dans mes compétences techniques ainsi que dans mes idées**, ce qui me permet aujourd'hui de mener des projets en totale autonomie, comme OKKO. De plus, j'ai compris l'importance de la **communication entre les différents métiers** : une personne technique doit être capable d'expliquer clairement ses travaux à des interlocuteurs non techniques, tandis qu'un utilisateur métier doit être en mesure d'exprimer précisément ses besoins afin de permettre leur bonne réalisation.

Par ailleurs, cette alternance m'a appris à **m'adapter à des problématiques variées**. En effet, au sein de l'équipe, nous devons **être capables de naviguer entre des gros projets et des missions ponctuelles**, en alternant entre des tâches de **programmation** et d'autres plus **statistiques**.

B. Une poursuite claire

Cette alternance a confirmé mon **appétence** pour des métiers tels que **chargés d'études statistiques, data analyst** ou **data scientist**. Je souhaite poursuivre mon alternance au sein de cette même équipe dans le cadre de la formation en master MIASHS parcours ingénierie et optimisation décisionnelle à Angers.

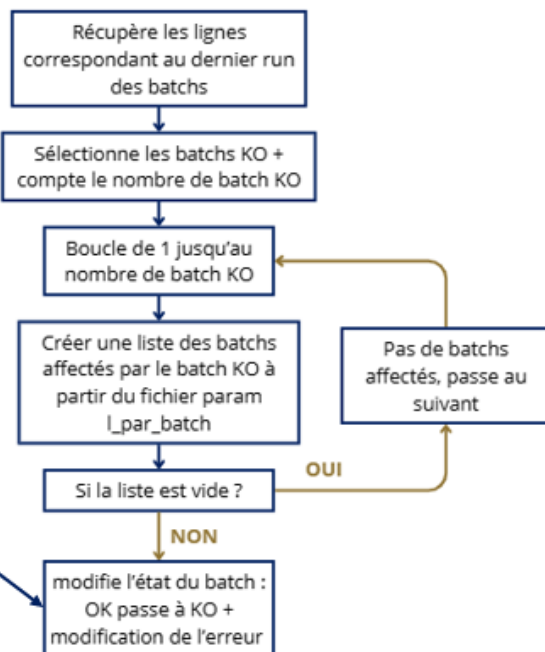
J'ai fait le choix de poursuivre au sein de cette équipe car il me reste beaucoup de choses à **apprendre** sur le **domaine de la santé-prévoyance** et que je suis certaine qu'il y aura des **missions** intéressantes me permettant de **monter en compétence**.

Annexe n°2.2 :

Modification de l'erreur :

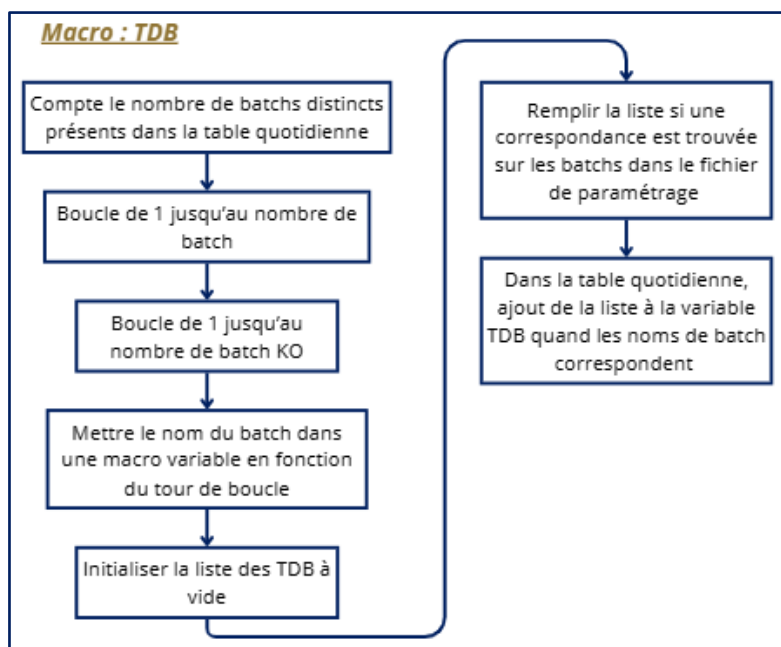
- Si aucune erreur est créée, alors erreur = nom du batch + est KO !
- Si l'erreur existe déjà à l'identique, il ne se passe rien
- Si une erreur existe mais pas exactement (un autre batch est source), alors on ajoute à l'erreur qui existe déjà : erreur ; nom du batch + est KO !

Macro : impact

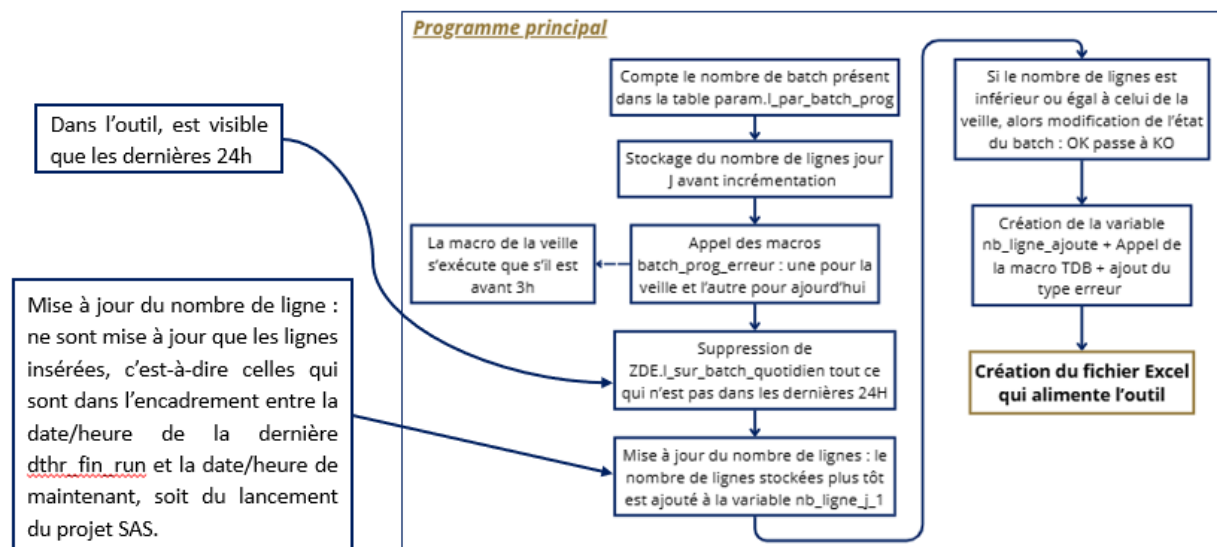


Annexe n°2.3 :

Macro : TDB



Annexe n°3 :



Résumé :

Dans un environnement où les systèmes d'information fonctionnent en grande partie grâce à des traitements automatisés, la fiabilité des données produites devient un enjeu essentiel pour le pilotage de l'activité.

Au sein de la direction Santé Prévoyance du groupe Covéa, l'équipe de pilotage opérationnel s'appuie quotidiennement sur des batchs SAS pour alimenter les tableaux de bord métiers. Toutefois, la diversité des marques et des domaines couverts entraîne une multitude de sources de données ce qui rend le suivi des exécutions de plus en plus complexe. C'est dans ce contexte qu'est né le projet OKKO, un outil destiné à **améliorer** le suivi des traitements batch et à **faciliter** le **débogage** des batchs en échec. L'outil est complété par la mise en place d'un dispositif de monitoring permettant d'analyser la fréquence des erreurs et d'identifier d'éventuels axes **d'amélioration**.

Ce rapport présente la réalisation du projet OKKO, depuis la conception de l'outil jusqu'à la mise en place du monitoring.

Mot-clé : fiabiliser, déboguer, améliorer

Summary:

In an environment where the informatic systems operate largely through automated processes, the reliability of the data produced becomes a key factor in managing the business.

Within the Health and Personal Protection division of the Covea Group, the operational management team relies on daily batch runs of SAS to populate the dashboards for the business teams. However, the wide variety of brands and sectors covered results in a multitude of data sources, making it increasingly difficult to track performance. It was against this backdrop that the OKKO project was launched: a tool designed to **improve the monitoring** of batch processes and to facilitate the **debugging** of failed batches. The tool is complemented by the implementation of a **monitoring system** designed to analyse the frequency of errors and identify potential **areas for improvement**.

This report outlines the implementation of the OKKO project, from the design of the tool through to the establishment of the monitoring system.

Keywords: improve reliability, debug, enhance